Лекция 3
Теория случайных процессов
Программа AI360, Университет Иннополис

Лектор: Сергей МАЙОРГА ТАТАРИН
Конспектировали: Ксения ГОРБУШИНА, Егор ШВЕЦОВ

9 марта 2026 г.

1 Первые классы случайных процессов

На этой лекции мы вводим гауссовские, винеровские, стационарные процессы и процессы с независимыми приращениями.

Для конструкции, или обоснования существования, некоторых случайных процессов, как мы упоминали на прошлой лекции очень полезным результатом оказывается следующая теорема Колмогорова.

Теорема 1.1. *(Колмогорова о непрерывной версии процесса) Пусть $T = [0, \infty)$, $(\xi_t)_{t\in T}$ — случайный процесс, задан на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$. Если существуют числа $\alpha, \beta, C > 0$ при которых, для всех $s, t \in T$,*

$$\mathbb{E}|\xi_s - \xi_t|^\alpha \le C|t-s|^{1+\beta},$$

то существует непрерывная модификация $(\eta_t)_{t\in T}$ этого процесса, для которого

$$\mathbb{P}\Big(\Big\{\omega \in \Omega \ : \ \sup_{\substack{0<t-s<h(\omega)\\ s,t\in[0,\infty)}} \frac{|\eta_t(\omega) - \eta_s(\omega)|}{|t-s|^\gamma} \le \delta\Big\}\Big) = 1$$

для любого $\gamma \in (0, \frac{\beta}{\alpha})$ и для какой-то константы δ и функции h, положительна для $\mathbb{P}$-п.в. ω.

Стоит напомнить о следующем понятии:

Определение 1.2. *(Гёльдерова непрерывность) Функция f называется* гёльдерово непрерывной *с показателем $\gamma \in (0, 1]$, если существует константа $L > 0$ такая, что для всех t, s из области определения*

$$\frac{|f(t) - f(s)|}{|t-s|^\gamma} \le L.$$

При $\gamma = 1$ это условие переходит в условие липшицевой непрерывности.

И так, при выполнении условий теоремы 1.1, случайный процесс имеет гёльдерову непрерывную модифицикацию.

Идея доказательства теоремы 1.1. Из неравенства Чебышёва получаем оценку

$$\mathbb{P}(|\xi_t - \xi_s| \ge \varepsilon) \le C\varepsilon^{-\alpha}|t-s|^{1+\beta}, \qquad \varepsilon > 0.$$

Рассмотрим множество двоичных рациональных чисел $D = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}\{k/2^n : k = 0, 1, \dots, 2^n\}$ на $[0, 1]$. Выберем $\gamma \in (0, \beta/\alpha)$ и положим $\varepsilon = |t-s|^\gamma$. Для соседних точек из D с расстоянием $|t-s| = 2^{-n}$ имеем

$$\mathbb{P}(|\xi_t - \xi_s| \ge 2^{-n\gamma}) \le C \cdot 2^{-n(1+\beta-\gamma\alpha)}.$$

Поскольку $1+\beta-\gamma\alpha>1$, сумма по n этих вероятностей конечна. По лемме Бореля-Кантелли существует $\Omega^*\subset\Omega$ с $\mathbb{P}(\Omega^*)=1$, такое что для любого $\omega\in\Omega^*$ траектория $(\xi_t(\omega))_{t\in D}$ равномерно непрерывна (и даже гёльдерова с показателем γ). То есть вывод теоремы доказано на D. Наличие этого свойства хочется доказать на всем отрезке $[0,1]$. Для $t\in[0,1]\setminus D$ выберем последовательность $t_k\in D$, $t_k\to t$. В силу равномерной непрерывности на D предел $\lim_{t_k\to t}\xi_{t_k}(\omega)$ существует для всех $\omega\in\Omega^*$ и не зависит от выбора последовательности. Определим $\eta_t(\omega)$ как этот предел, а для $t\in D$ положим $\eta_t(\omega)=\xi_t(\omega)$. Для $\omega\notin\Omega^*$ определим $\eta_t(\omega)$ произвольно (например, нулем). Последняя часть доказательства проверяет, что $(\eta_t)_{t\in T}$ — искомая непрерывная модификация, удовлетворяющая условию Гёльдера.

Примечание 1.3 Рассмотрим измеримое пространство $(\mathbb{R}^T,\ \mathcal{B}(\mathbb{R}^T))$, где $\mathbb{R}^T$ — множество всех действительных функций на t (т.е. всех траекторий), а $\mathcal{B}(\mathbb{R}^T)$ — цилиндрическая сигма-алгебра на этом множестве. Пусть

$$C=\{x\in\mathbb{R}^T:\ x\text{ — непрерывна}\}$$

— множество непрерывных функций (непрерывных траекторий). Возникает вопрос: нет ли противоречия между теоремой Колмогорова о существовании непрерывной модификации и тем фактом, что множество непрерывных функций C неизмеримо относительно цилиндрической сигма-алгебры $\mathcal{B}(\mathbb{R}^T)$? Ответ, конечно же — нет. Дело в том, что C является множеством траектории, то есть подмножество множества $\Omega=\mathbb{R}^T$, ... $\diamond$

Напомним, что некоторые процессы можно задавать в достаточно явном виде, что вероятность тех или иных событий, его касающихся, можно найти довольно легко.

Семинарная задача 1.1 Пусть $\xi_t=x^2+2ty+t^2,\quad t>0$, где X,Y — независимые случайные величины с распределением $\mathcal{N}(0,1)$. Найти:

1. $\mathbb{P}(\xi_t$ монотонно неубывающая$)$, — для траектории ξ;
2. $\mathbb{P}(\xi_t$ неотрицательная$)$, — для траектории ξ;
3. $\mathbb{P}(\exists t\in D:\xi_t=0)$, где D — счётное множество;
4. $\mathbb{P}(\exists t\in[0,\infty):\xi_t=0)$.

$\triangleleft$

Семинарная задача 1.2 Пусть $\xi_t=\sum_{j=1}^n X_j\varphi_j(t),\quad t\in T$, где $\varphi_j(t)$ — неслучайные функции от t, $X_1,\dots,X_n$ — некоррелированные случайные величины с параметрами $\{\mathbb{E}X_j,\mathrm{Var}X_j\}_{j=1}^n$.

1. Найти $m_\xi(t)=\mathbb{E}[\xi_t],\quad K_\xi(t,s)=\mathrm{Cov}(\xi_t,\xi_s),\quad \mathrm{Var}(\xi_t)=K_\xi(t,t)$.
2. Найти необходимые и достаточные условия, при которых существует гауссовский процесс $(\xi_t)_{t\in T}$ с заданными численными характеристиками $m_\xi(t)=f(t)$, $K_\xi(s,t)=g(s,t)$, где f и g — заданные вещественные функции.

$\triangleleft$

Характеристические функции процесса Полезность метода характеристических функций только увеличивается при изучении стохастических процессов.

Определение 1.4. *(Характеристические функции случайного процесса) Пусть $(\xi_t)_{t\in T}$ — случайный процесс. Его характеристические функции задаются как*

$$\phi_{t_1,\dots,t_n}(x_1,\dots,x_n)=\mathbb{E}\exp\Big(i\sum_{j=1}^n\xi_{t_j}x_j\Big),$$

где $t_1,\dots,t_n\in T$, $x_1,\dots,x_n\in\mathbb{R}$.

1.1 Гауссовские процессы

Определение 1.5. *(Положительно определенная функция)*[1] $\Gamma : T \times T \to \mathbb{R}$ *называется положительно определённой если:* $\forall (x_1, \dots, x_n)$ *и* $\{t_1, \dots, t_n\} \subset T$:

$$\sum_{l=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \Gamma(t_l, t_k) x_l x_k \geq 0.$$

Введем один из важнейших классов случайных процессов.

Определение 1.6. *(Гауссовский процесс) Случайный процесс* $(\xi_t)_{t \in T}$ *называется* гауссовским, *если все его характеристические функции имеют такой же вид, как характеристические функция гауссовского вектора:*

$$\phi_{t_1,\dots,t_n}(x_1, \dots, x_n) = \exp\left(i \sum_{j=1}^{n} x_j m(t_j) - \frac{1}{2} \sum_{l=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} K(t_l, t_j) x_l x_j \right), \tag{1}$$

для какой-то функции $m_\xi(t)$ *и положительно определенной функции* $K_\xi(s,t)$.

В случае, когда $T = \{1, \dots, n\}$, мы получаем определение *гауссовского вектора*, общего, без прилагательного «полноранговый», что есть естественное обобщение понятия полноранговой гауссовского вектора из нашего курса по теории вероятностей: в самом деле, если $T = \{1, \dots, n\}$ и K — положительно определенная функция на $T \times T$, то матрица $[K(i,j)]_{i,j=1}^n$ является симметричной и неотрицательно определенной, и тогда в формуле (1) мы узнаем характеристическую функцию полнорангового гауссовского вектора. А поскольку характеристическая функция случайного вектора однозначно определяет его распределение (см. [Шир21, II-12-Теорема 3] и [Шир21, II-12-Задача 3]) то $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ — полноранговый случайный вектор.

И так, теперь мы можем сказать, что из определения 1.6 следует, что конечномерные распределения гауссовского процесса суть распределения гауссовского вектора, компоненты которого составлены из его сечений. В частности, если $(\xi_t)_{t \in T}$ — гауссовский процесс, то векторное сечение $(\xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_n})$ имеет вектор средних $m(t_1), \dots, m(t_n)$ и ковариационную матрицу $[K(t_i, t_j)]_{i,j=1}^n$. Другими словами, у гауссовского процесса $(\xi_t)_{t \in T}$, функция среднего, m_ξ, и ковариационная функция K_ξ, в точности совпадают с функциями m и K, фигурирующими в определении (1), и для любого набора $T_0 = \{t_1, \dots, t_n\}$ ограничения этих функции на T_0 и $T_0 \times T_0$, соответственно, суть вектор средних и ковариационная матрица векторного сечения $(\xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_n})$.

Примечание 1.7 Таким образом мы видим, что все конечномерные распределения гауссовского процесса $(\xi_t)_{t \in T}$ полностью определяются двумя характеристиками: функцией среднего $m_\xi(t)$, ковариационной функцией $K_\xi(t,s)$, ибо эти две характеристики определяют характеристические функций любых векторных сечений процессы, которые, в свою очередь, определяют конечномерные распределения. $\diamond$

В матричной форме формула (1) принимает такой вид:

$$\phi_{t_1,\dots,t_n}(x) = \exp\big(i m_\xi^\intercal x - \frac{1}{2} x^\intercal K x \big),$$

где $m_\xi = (m_\xi(t_1), \dots, m_\xi(t_n))^T$ и $K = [K_\xi(t_i, t_j)]_{i,j=1}^n$. Если матрица $K = \{K_\xi(t_i, t_j)\}_{i,j=1}^n$ положительно определена, то, при рассмотрении векторного сечения $(\xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_n})$, как было сказано выше, мы имеем дело с полноранговым гауссовским вектором, то есть, у него есть плотность, и она равна

$$p_{\xi_{t_1},\dots,\xi_{t_n}}(x_1, \dots, x_n) = (2\pi)^{-n/2} (\det K)^{-1/2} \exp\big(-\frac{1}{2} (x - m_\xi(t))^\intercal K^{-1} (x - m_\xi(t)) \big),$$

Лемма 1.8. *Для любой положительно определённой* Γ *существует гауссовский процесс с ковариационной функцией* $K_\xi = \Gamma$.

[1] Более правильным названием было бы *неотрицательно определенная* функция.

Доказательство. Семейство конечномерных распределений можно задать естественным образом таким, чтобы характеристические функции процесса, в случае его существования, совпадали с (1) — а именно, для $n \in \mathbb{N}$ и $t_1, \ldots, t_n$ распределение (мера на $\mathbb{R}^n$) $Q_{t_1,\ldots,t_n}$ можем задать как распределение случайного вектора, у которого характеристическая функция совпадает с (1). Если бы Γ была строго положительна, то все эти гауссовские векторы были бы полноранговыми и стало бы легко проверять согласованность этого семейства конечномерных распределений (из чего, по теореме Колмогорова, следовало бы существование искомого процесса). $\square$

1.2 Винеровские процессы и процессы с независимыми приращениями

Важнейший гауссовский процесс — винеровский процесс. Определим его как гауссовский процесс, удовлетворяющий трем ключевым условиям.

Пример 1.9 Проверим, что $\Gamma(s,t) = \min\{s,t\}$ — положительно определенная.

$$\Gamma(s,t) = \min\{s,t\} = \int_0^\infty I(0 < \theta \le s) I(0 < \theta \le t) d\theta.$$

Берём произвольный набор вещественных чисел $x_1, \ldots, x_n$ и моменты времени $t_1, \ldots, t_n$ и посчитаем:

$$\begin{aligned}
\sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^n \Gamma(t_l, t_k) x_l x_k &= \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^n \int_0^\infty I(0 < \theta \le t_l) I(0 < \theta \le t_k) d\theta \, x_l x_k \\
&= \int_0^\infty \left(\sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^n I(0 < \theta \le t_l) x_l I(0 < \theta \le t_k) x_k \right) d\theta = \\
&= \int_0^\infty \left(\sum_{l=1}^n I(0 < \theta \le t_l) x_l \right)^2 d\theta \ge 0,
\end{aligned}$$

что и требовалось доказать. $\triangle$

Из этого факта и леммы 1.8 следует, что существует *гауссовский* процесс $(W_t)_{t \ge 0}$, удовлетворяющий первым двум из следующих трех условий:

1. $\mathbb{E} W_t = 0, \quad t \ge 0.$
2. $K_W(s,t) = \min\{s,t\}, \quad \forall s, t.$
3. Все траектории непрерывные.

А то, что существует процесс $(W_t)_{t \ge 0}$, который удовлетворяет всем трем, будет вытекать из теоремы 1.1 (о существование непрерывной версии процесса). Для доказательства выполнения условий теоремы 1.1 покажем сначала следующее:

Из вышеналоженных свойств 1. и 2. следует:

$$W_{t_2} - W_{t_1} \sim \mathcal{N}(0, t_2 - t_1), \text{ для всех } t_1 < t_2.$$

В самом деле:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(W_{t_2} - W_{t_1}) &= \mathrm{Cov}(W_{t_2} - W_{t_1}, W_{t_2} - W_{t_1}) = \\
&= \mathrm{Cov}(W_{t_2}, W_{t_2}) - \mathrm{Cov}(W_{t_2}, W_{t_1}) - \mathrm{Cov}(W_{t_1}, W_{t_2}) + \mathrm{Cov}(W_{t_1}, W_{t_1}) \\
&= t_2 - t_1 - t_1 + t_1 = t_2 - t_1,
\end{aligned}$$

а $\mathbb{E}(W_{t_2} - W_{t_1}) = \mathbb{E} W_{t_2} - \mathbb{E} W_{t_1} = 0$. Факт, что распределения приращений (т. е. случайных величин $W_{t_2} - W_{t_1}$) имеют гауссовские распределения с нулевыми средними и дисперсиями,

равными длинам промежутков времени является важным сам по себе, но и позволяет обеспечить третье свойство из списка: четвертый момент случайной величины с распределением $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$, будучи равным $3\sigma^4$, дает: $\mathbb{E}|W_{t_2}-W_{t_1}|^4 = 3(t_2-t_1)^2$, что означает что условий теоремы 1.1 выполняются со значениями $\beta=1, \alpha=4$. Поэтому для любого $\gamma\in(0,1/4)$, существует модификация процесса $(W_t)_{t\geq 0}$, удовлетворяющий свойствам 1 и 2 такой, у которого траектории $W_\cdot$ являются γ-Гёльдерово непрерывными для любого $\gamma\in(0,1/4)$; модификацию обозначим опять же через $(W_t)_{t\geq 0}$.

И так, гауссовский процесс $(W_t)_{t\geq 0}$, удовлетворяющий условиям 1, 2, и 3, существует. Такой процесс называется ***стандартными винеровским процессом***.

Его «стандартность» заключается в том, что $W_1\sim\mathcal{N}(0,1)$. Очевидно, что можно построить аналогичный процесс, для которого $W_1\sim\mathcal{N}(0,\sigma^2)$ для любого $\sigma>0$.

Отметим также, что порядок гёлдеровости винеровского процесса можно увеличить до любого $\gamma<1/2$, но не до $1/2$; об этом поговорим на следующей лекции.

Плотность конечномерных распределений винеровского процесса Найдём плотность векторного сечения винеровского процесса. Пусть $(W_t)_{t\geq 0}$ — винеровский процесс,

$$0=t_0<t_1<\dots<t_n,$$

и

$$X=(W_{t_1},\dots,W_{t_n})^\intercal.$$

Ковариационная матрица имеет вид (так как $\operatorname{Cov}(\xi_{t_1},\xi_{t_2})=\min\{t_1,t_2\}$):

$$\operatorname{Cov}(X)=\begin{pmatrix} t_1 & t_1 & t_1 & \dots & t_1\\ t_1 & t_2 & t_2 & \dots & t_2\\ t_1 & t_2 & t_3 & \dots & t_3\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ t_1 & t_2 & t_3 & \dots & t_n\end{pmatrix}.$$

Положим

$$x_1=y_1,\quad x_2=y_1+y_2,\quad \dots,\quad x_n=y_1+\dots+y_n,$$

то есть

$$y_1=x_1, y_2=x_2-x_1,\dots,y_n=x_n-x_{n-1}.$$

Это можно сказать и тем, что

$$y=Tx,$$

где

$$y=\begin{pmatrix} y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix},\quad x=\begin{pmatrix} x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix},\quad T=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ -1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1\end{pmatrix}$$

Из курса теории вероятности знаем, что вектор Y, полученный как $Y=TX$, как и X будет гауссовским вектором, со средними 0 (потому что $T0=0$), и с ковариационной матрицей $T\operatorname{Cov}(X)T^\intercal$. Умножаем:

$$T\operatorname{Cov}(X)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ -1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix} t_1 & t_1 & t_1 & t_1 & \cdots & t_1 & t_1\\ t_1 & t_2 & t_2 & t_2 & \cdots & t_2 & t_2\\ t_1 & t_2 & t_3 & t_3 & \cdots & t_3 & t_3\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ t_1 & t_2 & t_3 & t_4 & \cdots & t_{n-1} & t_n\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} t_1 & t_1 & t_1 & t_1 & \cdots & t_1 & t_1\\ 0 & t_2-t_1 & t_2-t_1 & t_2-t_1 & \cdots & t_2-t_1 & t_2-t_1\\ 0 & 0 & t_3-t_2 & t_3-t_2 & \cdots & t_3-t_2 & t_3-t_2\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & t_n-t_{n-1}\end{pmatrix},$$

$$T\operatorname{Cov}(X)T^{\intercal} = \begin{pmatrix} t_1 & t_1 & t_1 & t_1 & \cdots & t_1 & t_1 \\ 0 & t_2-t_1 & t_2-t_1 & t_2-t_1 & \cdots & t_2-t_1 & t_2-t_1 \\ 0 & 0 & t_3-t_2 & t_3-t_2 & \cdots & t_3-t_2 & t_3-t_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & t_n-t_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} t_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & t_2-t_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t_3-t_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & t_n-t_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Обратная от этой диагональной матрицы — диагональная матрица с обратными диагональными элементами. Поэтому

$$p_Y(y_1,\ldots,y_n) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^{\frac{n}{2}} t_1(t_2-t_1)\ldots(t_n-t_{n-1})}} \exp\big(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\frac{y_i^2}{t_i-t_{i-1}}\big).$$

Но по формуле преобразования плотностей из курса теории вероятностей, так как в данном случае якобиан матрицы T равен 1, получаем:

$$p_{W_{t_1},\ldots,W_{t_n}}(x_1,\ldots,x_n) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^{\frac{n}{2}} t_1(t_2-t_1)\ldots(t_n-t_{n-1})}} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\frac{(x_i-x_{i-1})^2}{t_i-t_{i-1}}\right).$$

В итоге, если $(W_t)_{t\geq 0}$ — винеровский процесс, то $W_{t_2}-W_{t_1}, W_{t_3}-W_{t_2},\ldots,W_{t_n}-W_{t_{n-1}}$ образуют совокупность независимых случайных величин. Таким образом, винеровский процесс имеет свойство «независимых приращений».

Определение 1.10. *Случайный процесс $(\xi_t)_{t\in T}$ называется* процессом с независимыми приращениями *если для всех $t_0 < t_1 < \cdots < t_n$: случайные величины $\xi_{t_1}-\xi_{t_0},\ldots,\xi_{t_n}-\xi_{t_{n-1}}$ суть независимы.*

Мы только что показали, что винеровский процесс обладает такими свойствами:

(i) $W_0 = 0$.

(ii) $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t-s)$ при $s < t$.

(iii) Имеет независимые приращения.

(iv) Его траектории непрерывные.

Стоит еще сказать, что нетрудно доказать (упражнение), что эти свойства характеризуют винеровский процесс, то есть если случайный процесс удовлетворяет этим четырем свойствам (i), (ii), (iii), (iv), то он винеровский — то есть, он — гауссовский процесс удовлетворяющий свойствам 1, 2, и 3 из нашего определения винеровского процесса. Поэтому, для проверки, является ли какой-то процесс винеровским, можно воспользоваться как и списком свойств 1-2-3, так и списком свойств (i)-(ii)-(iii)-(iv).

1.2.1 Некоторые свойства винеровских процессов

Семинарная задача 1.3 Пусть $(W_t)_{t\geq 0}$ — винеровский процесс. Доказать, что следующие процессы тоже винеровские:

(a) $(B_t)_{t\geq 0}$ где $B_t = tW_{1/t}$;

(b) $(X_t)_{t\geq 0}$ где $a > 0$ и $X_t = W_{t+a} - W_a$;

(c) $(X_t)_{t\geq 0}$ где $a > 0$ и $X_t = W_t + 2(W_a - W_t)I(t \geq a)$.

$\triangleleft$

Семинарная задача 1.4 Пусть $(W_t^1)_{t\geq 1}, \ldots, (W_t^d)_{t\geq 1}$ — независимые винеровские процессы. Поясните, что означает независимость совокупности случайных процессов. Докажите, что с вероятностью 1 процесс (многомерный) $(W_t)_{t\geq 0}$, где $W_t = \big(W_t^1, \ldots, W_t^d\big)$, $t \geq 0$ (многомерный винеровский процесс) выйдет из шара произвольного фиксированного радиуса r с центром в нуле пространства $\mathbb{R}^d$. $\triangleleft$

Определение 1.11. *Функция $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ называется функцией* с ограниченной вариацией *на отрезке $[a, b]$, если существует константа $M < \infty$ такая, что для любого разбиения*

$$\mathcal{T}: \quad a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b, \quad n \in \mathbb{N}$$

выполняется неравенство

$$\sum_{k=1}^{n} |g(t_k) - g(t_{k-1})| \leq M.$$

Величина

$$V_a^b(g) := \sup_{\mathcal{T}} \sum_{k=1}^{n} |g(t_k) - g(t_{k-1})|$$

называется полной вариацией *функции g на $[a, b]$.*

Контрольная задача 1.1 Пусть $(W_t)_{t\geq 0}$ — винеровский процесс. Докажите, что с вероятностью 1 его траектория имеет неограниченную вариацию на произвольном отрезке $[a, b] \subset [0, \infty)$, т. е. что

$$V_a^b(W_\cdot) := \sup_{\mathcal{T}} \sum_{i=1}^{n} \big|W_{t_{i+1}} - W_{t_i}\big| = +\infty \quad \text{п.н.},$$

где $\mathcal{T} = \{a = t_0 < \ldots < t_n = b\}$ — разбиение отрезка $[a, b]$.

Контрольная задача 1.2 Пусть $(W_t)_{t\geq 0}$ — винеровский процесс. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим такое разбиение отрезка $[a, b]$ точками

$$a = t_{n;0} < \cdots < t_{n;N(n)} = b,$$

где $N(n) \in \mathbb{N}$, чтобы $\Delta_n \to 0$ при $n \to \infty$, где

$$\Delta_n = \max_{k=0,\ldots,N(n)} (t_{n;k+1} - t_{n;k}).$$

Найдите предел в среднем квадратическом величин U_n при $n \to \infty$, где

$$U_n = \sum_{k=1}^{N(n)} (W_{t_{nk}} - W_{t_{nk-1}})^2.$$

1.3 Стационарные процессы

Определение 1.12. *Случайный процесс $(\xi_t)_{t\in T}$ называется* стационарным в узком смысле, *если для всех $n \in \mathbb{N}$ и всех $t_1, \ldots, t_n$:*

$$(\xi_{t_1}, \ldots, \xi_{t_n}) \stackrel{d}{=} (\xi_{t_1+h}, \ldots, \xi_{t_n+h})$$

— то есть, векторные сечения, сдвинуты по времени, имеют одинаковое распределение.

Другими словами, стационарный в узком смысле процесс характеризуется тем, что для любого h, процессы $(\xi_t)_{t\in T}$ и $(\xi_{t+h})_{t\in T}$ имеют один и те же конечномерные распределения.

Для стационарного в узком смысле процесса $(\xi_t)_{t\in T}$, $m_\xi(t)$ не зависит от t, и $K_\xi(s, t) = C(t - s)$, где

$$C(t - s) := \mathrm{Cov}(\xi_{t-s}, \xi_0) = \mathrm{Cov}(\xi_t, \xi_s) = K_\xi(s, t).$$

Примером стационарного процесса в узком смысле в «дискретном времени» служит так называемый *дискретный белый шум*: последовательность $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \ldots$, независимых, одинакового распределенных случайный величин с распределением $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ у каждой.

Определение 1.13. *Случайный процесс* $(\xi_t)_{t\in T}$ *называется* стационарным в широком смысле, *если его функция среднего — постоянная, а его ковариационная функция* $K_\xi(s,t)$ *зависит только от разности* $t-s$ *ее аргументов.*

Зависимость ковариационной функции только от разности аргументов означает, что $K_\xi(t_1,t_2) = K_\xi(t_1+s,t_2+s)$ для всех t_1,t_2,s.

Ясно, что если процесс стационарный в узком смысле, то он стационарный и в широком, но обратный вывод неверен.

Пример 1.14 Пусть $T=\mathbb{Z}$, $\{\xi_j\}_{j\in\mathbb{Z}}$ — последовательность независимых случайный величин, $\xi_j \sim \mathcal{N}(0,1)$ для $j\le 0$, а для $j\ge 1$, $\mathbb{P}(\xi_j=1)=\mathbb{P}(\xi_j=-1)=1/2$. Очевидно, этот процесс стационарен в широком смысле, но даже его одномерные распределения не сохраняются при сдвигах, а значит он не стационарен в узком смысле. △

Перед тем как дать еще примеры, скажем несколько слов о стационарных процессах. Они служат базовой моделью во многих областях и в прикладных областях именно с них и началось то, что сейчас называется теория случайных процессов. Например, в радиотехнике и связи для описания сигналов на несущей частоте со случайной фазой стационарны, что позволяет рассчитывать помехоустойчивость и проектировать оптимальные приёмники. В геофизике и астрономии помогают в анализе шумов в данных гравитационных обсерваторий, флуктуаций космического фона или сейсмических записей; спектральный анализ позволяет выделять слабые сигналы на фоне помех: для стационарных процессов (в широком смысле) существует глубокая связь между временно́й и частотной областями. Корреляционная функция и спектральная плотность мощности связаны преобразованием Фурье (теорема Винера–Хинчина). Это позволяет изучать процесс как суперпозицию гармонических колебаний разных частот, анализировать прохождение случайных сигналов через линейные системы простыми алгебраическими методами, решать задачи прогноза и фильтрации (например, выделять полезный сигнал из шума). Весь этот аппарат опирается именно на предположение о стационарности; для нестационарных процессов подобные методы либо неприменимы, либо требуют гораздо более сложных подходов.

Пример 1.15 Пусть $\xi_t = Ue^{i(\lambda t+\varphi)}$ (где $i=\sqrt{-1}$), $t\in\mathbb{R}$, U — случайная величина, $\lambda\in\mathbb{R}$ константа $D=\mathbb{E}U^2<\infty$, $\mathbb{E}U=0$, $\varphi\sim \mathrm{Uni}(-\pi,\pi)$, φ и U — независимые. Рассматриваемый процесс представляет собой комплексную запись гармонического колебания со случайными амплитудой U и фазой φ. Его можно представить в виде суммы синфазной и квадратурной компонент:

$$\xi_t = U\cos(\lambda t+\varphi) + i\,U\sin(\lambda t+\varphi).$$

Проверим условия стационарности в широком смысле. Имеем:

$$\mathbb{E}\xi_t = (\mathbb{E}U)(\mathbb{E}e^{i(\lambda t+\varphi)}) = 0$$

из-за независимости U и φ;

$$\begin{aligned} K_\xi(s,t) &= \mathbb{E}\xi_s\overline{\xi_t} - \mathbb{E}\xi_s\mathbb{E}\overline{\xi_t} = \mathbb{E}\xi_s\overline{\xi_t} = \mathbb{E}(U^2e^{i(\lambda s+\varphi)}e^{-i(\lambda t+\varphi)}) = \mathbb{E}U^2\mathbb{E}e^{i\lambda(s-t)} \\ &= D\mathbb{E}e^{i\lambda(s-t)}. \end{aligned}$$

Значит, этот процесс стационарный в широком смысле. Но также и в узком: покажем, что конечномерные распределения процесса не меняются при сдвигах временно́го аргумента. Ради простоты рассмотрим двухмерные распределения вещественной части. Пусть

$$X_h = (U\cos(\lambda(t_1+h)+\varphi), U\cos(\lambda(t_2+h)+\varphi)).$$

Тогда характеристическая функция вектора X_h равна

$$\phi_{X_h}(x_1,x_2) = \mathbb{E}e^{i(x_1,x_2)\cdot X_h} = \mathbb{E}e^{i(x_1 U\cos(\lambda(t_1+h)+\varphi)+x_2 U\cos(\lambda(t_2+h)+\varphi))}$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int\limits_{\mathbb{R}}\int\limits_{-\pi}^{\pi} e^{i(x_1 u\cos(\lambda(t_1+h)+y)+x_2 u\cos(\lambda(t_2+h)+y))}dydF_U(u)$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int\limits_{\mathbb{R}}\int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos\big((x_1 u\cos(\lambda(t_1+h)+y)+x_2 u\cos(\lambda(t_2+h)+y))\big)dydF_U(u)$$

$$+\frac{i}{2\pi}\int\limits_{\mathbb{R}}\int\limits_{-\pi}^{\pi} \sin\big((x_1 u\cos(\lambda(t_1+h)+y)+x_2 u\cos(\lambda(t_2+h)+y))\big)dydF_U(u).$$

Но поскольку функция cos — периодическая на интервале $(-\pi,\pi)$, эти интегралы не будут зависеть от h.

Дисперсия этого процесса, $D = K_\xi(s,s) = \mathbb{E}U^2$, интерпретируется как средняя мощность сигнала. Равномерное распределение φ делает процесс стационарным. В физике это означает, что у нас нет выделенного момента времени; фаза сигнала «размазана» равновероятно по всем возможным значениям в силу того, что в любой момент времени t значение фазы равномерно на окружности. Если бы фаза была фиксирована, процесс не был бы стационарным (его статистические свойства зависели бы от абсолютного времени t).

Такой процесс представляет собой классическую и простейшую модель *узкополосного случайного процесса* (сигнала на несущей частоте λ). Случайность амплитуды U описывает непостоянность в уровне сигнала, а случайность фазы φ — набег фазы при распространении в среде со случайными неоднородностями. Этим процессом можно также описать простейший случай монохроматической электромагнитной волны со случайной амплитудой и фазой, возникающей, например, после прохождения света через турбулентную атмосферу или при отражении от шероховатой поверхности. △

Пример 1.16 Пусть $(\xi_t)_{t\in T}$ гауссовский процесс, $m(t) = \mathbb{E}\xi_t = m$ (константе), $K_\xi(s,t) = C(t-s)$ (функции от C). Тогда этот процесс стационарный и в узком смысле. Это выходит из характеристической функции:

$$\varphi_{t_1,\dots,t_n}(x_1,\dots,x_n) = \exp\left(im\sum_{j=1}^n x_j - \frac{1}{2}\sum_{l=1}^n\sum_{j=1}^n C(t_l-t_j)x_l x_j\right),$$

потому что она не меняется при сдвигах во времени. △

Что можно сказать насчет винеровских процессов и стационарности?

Пример 1.17 Пусть $(W_t)_{t\geq 0}$ — винеровский процесс. Так как $K_W(s,t) = s\wedge t$, а это не функция от $t-s$, винеровский процесс не стационарен. Но процесс $(X_t)_{t\geq 0}$, где $X_t = W_{t+a} - W_t$ при фиксированной константе $a > 0$, то есть процесс составлен из приращений значений винеровского процесса за промежуток длины a — является стационарным в узком смысле. △

Семинарная задача 1.5 Пусть $\xi_t = X\cos(t+Y)$, $t\geq 0$, где X и Y независимые случайные величины, $X\sim\mathcal{N}(0,1)$, $Y\sim\mathrm{Uni}(-\pi,\pi)$.

(a) Найти $m_\xi(t)$ и $K_\xi(s,t)$.

(b) Процесс $(\xi_t)_{t\geq 0}$ — гауссовский?

(c) Процесс $(\xi_t)_{t\geq 0}$ — стационарный?

◁

Семинарная задача 1.6 1. Пусть ξ_1,ξ_2 — независимые случайные величины, $\mathbb{P}(\xi_j=1) = \mathbb{P}(\xi_j=-1) = 1/2$, $j=1,2$. В каком смысле стационарен процесс $\eta_t = \xi_1\sin t + \xi_2\cos t$ $(t\in\mathbb{R})$?

2. Пусть $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — периодическая функция с периодом $t_p > 0$ и $\xi \sim \mathrm{Uni}(0, t_p)$. Пусть (ζ, η) — случайный вектор, который не зависит от ξ. Доказать, что процесс $(X_t)_{t \geq 0}$, где $X_t = \zeta \cdot f(\eta t + \xi)$ стационарен в узком смысле.

$\triangleleft$

Список литературы

[Шир21] А. Н. Ширяев. *Вероятность*. 7-е изд. Т. I. МЦНМО, 2021.